第二章 测量坐标系和高程

武漢大学 遥感信息工程学院
Wuhan University

主要内容

- 地球的形状和大小
- 测量坐标系
- 地图投影和高斯平面直角坐标系
- 高程系统
- 方位角
- 用水平面代替水准面的限度

§2.1 地球的形状和大小

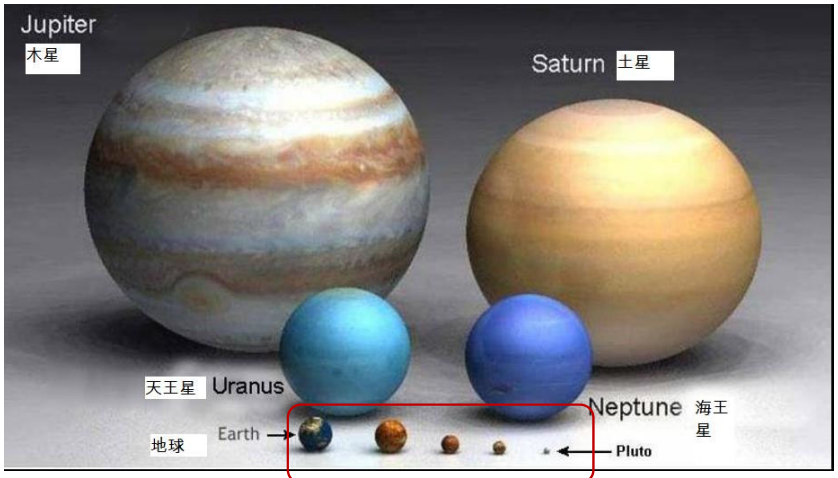
- 地球的几何特性
- 地球的物理特性
- 大地水准面
- 参考椭球面
- 参考椭球定位

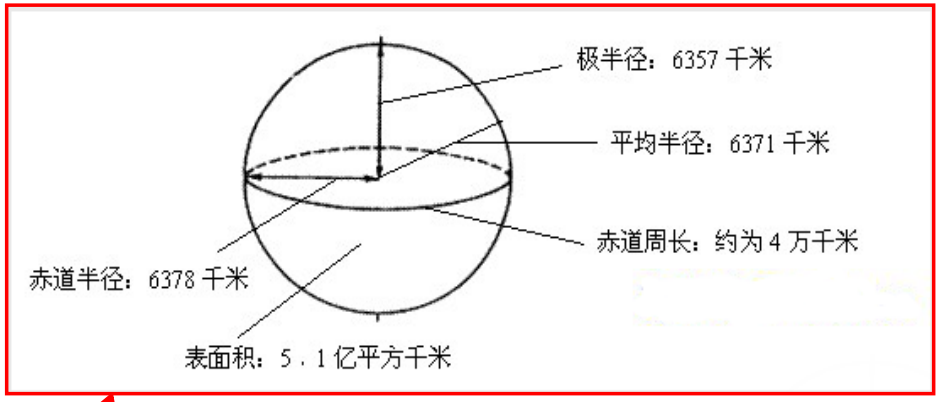
何谓大地水准面，
在测量中有何作用？

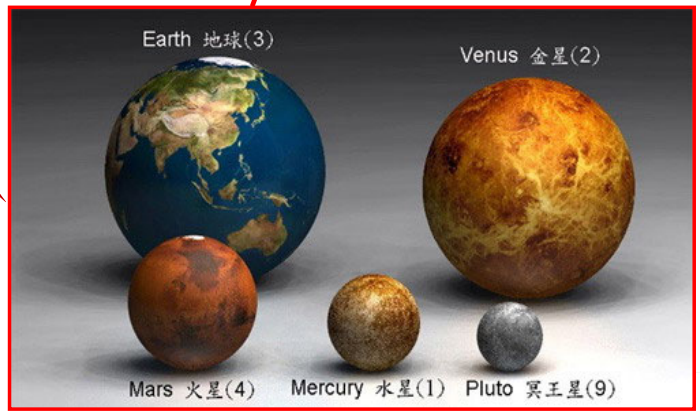
何谓参考椭球面，
在测量中有何作用？

一、地球的几何特性

- 地球大小

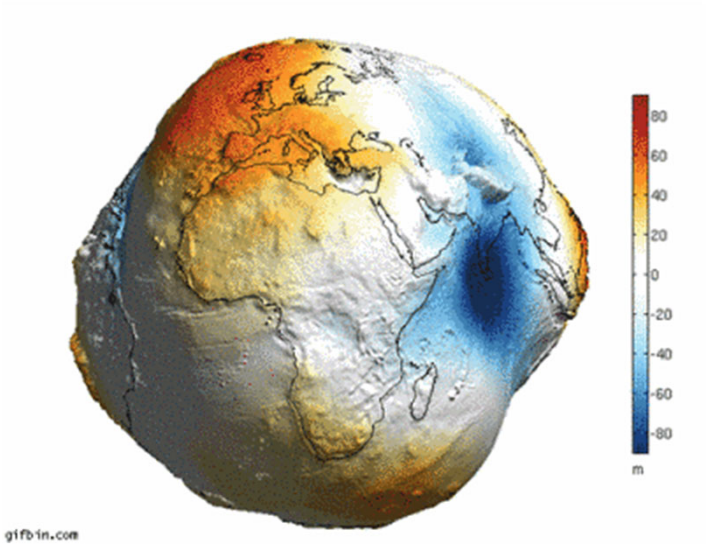






一、地球的几何特性

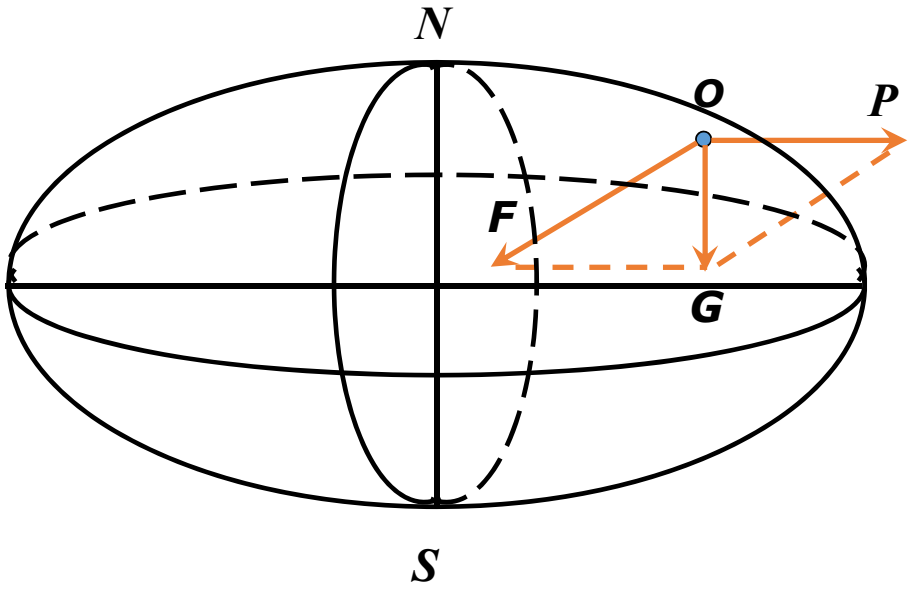
- ◆近似球体，平均半径R≈ 6371km
- ◆地球自然表面十分复杂
- ◆海洋约占71%，陆地占29%





二、地球的物理特性

- 重力G：惯性离心力P和地球引力F的合力。
- 铅垂线：重力的作用线。
- 地面各点铅垂线方向的变化是不规则的。





三、大地水准面

平面还是曲面？

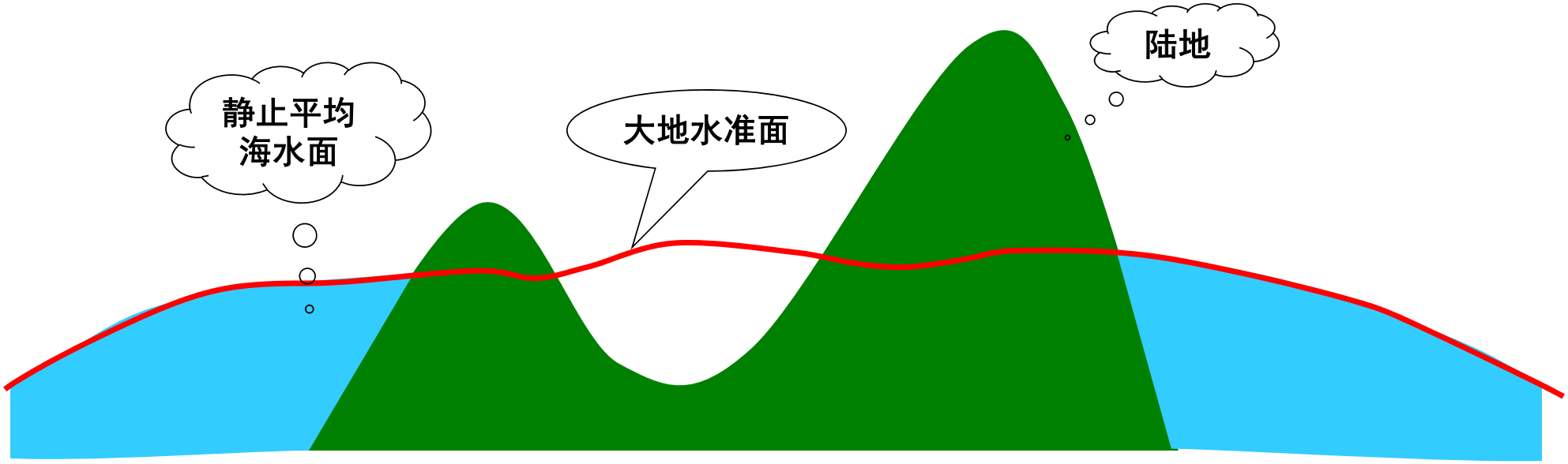
- 水准面：自由静止状态的水面。

  特点：

  - 潮涨潮落，水准面有无数；
  - 水准面是重力等位面；
  - 水准面各处与铅垂线垂直；
  - 各不相交、相互不平行；

三、大地水准面

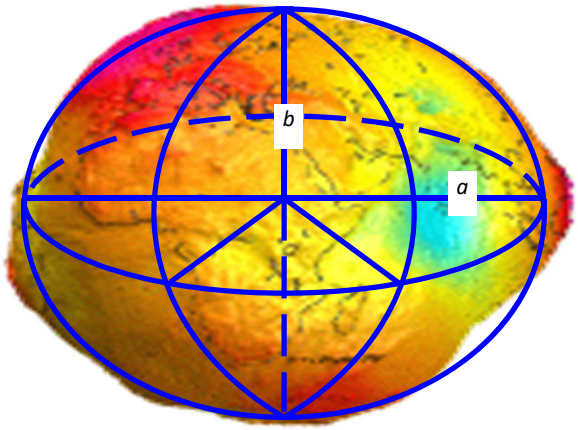
- 大地水准面：与平均海水面重合并向陆地内部延伸所形成的封闭曲面。其包围的形体叫做大地体，用它来代表地球。
  - 将大地水准面作为高程的起算面，这是研究地球自然表面形状的参考面。



四、参考椭球面

- 旋转椭球体
  - 与大地水准面或大地体十分接近，并以地球的自转轴为短轴、以地球的长半轴为长轴的椭圆绕其短轴旋转而成的椭球体。
  - 在数据处理时，用旋转椭球体来代表地球的形状和大小。

  如图所示：



旋转椭球体其形状和大小可由下列元素确定：

长半径　　a

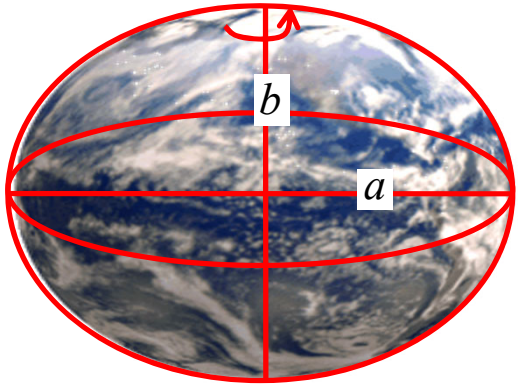
短半径　　b

也可用长半径 a 和扁率　　$f = (a - b) / a$

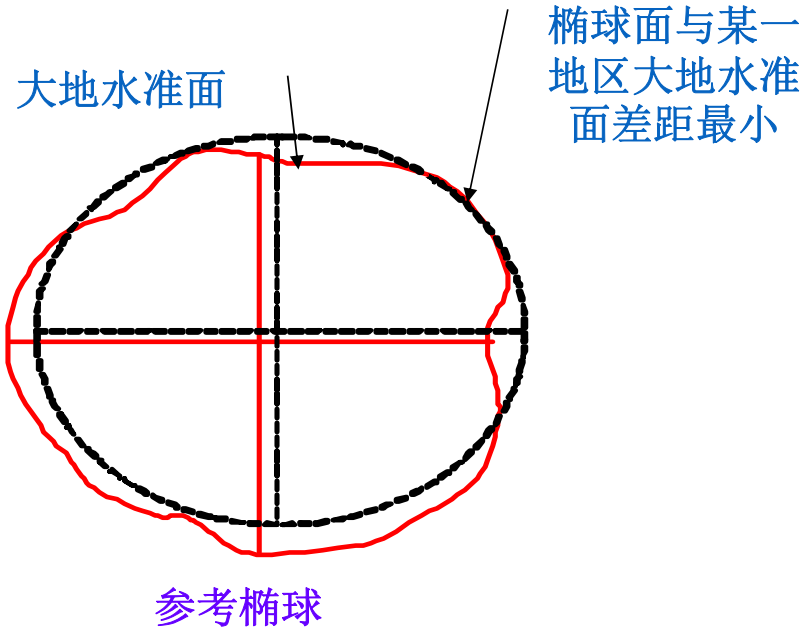
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1$$

四、参考椭球面

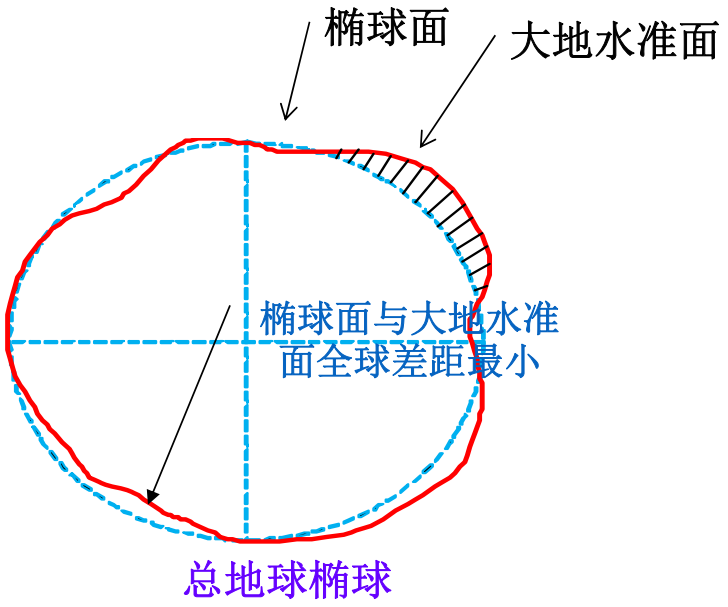
- 参考椭球
  - 将椭球短轴与地球旋转轴保持平行，并使椭球面与某一地区大地水准面的差距最小，这样得到的椭球叫做参考椭球。
    - 参考椭球可以有多个。
- 总地球椭球
  - 若将椭球中心、短轴与地球质心、旋转轴重合，并使椭球面在全球与大地水准面的差距保持最小，这样得到的椭球叫做总地球椭球。
    - 由此可见，总地球椭球只有一个。



- 参考椭球


大地水准面
椭球面与某一地区大地水准面差距最小
参考椭球

- 总地球椭球


椭球面
大地水准面
椭球面与大地水准面全球差距最小
总地球椭球

五、参考椭球定位

◆参考椭球：与某个国家或地区大地水准面最为密合的椭球。

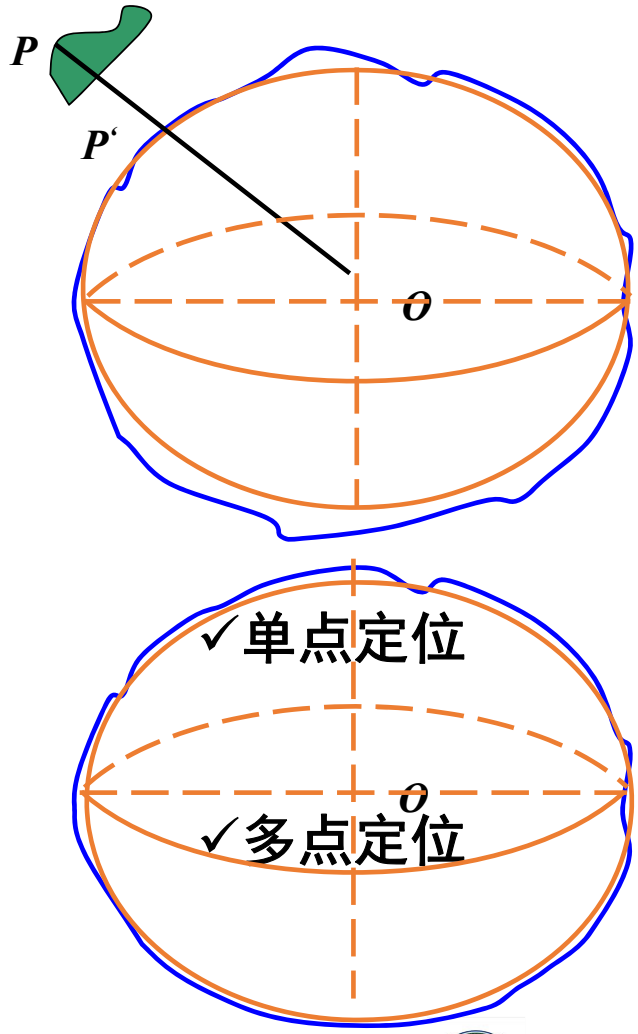
◆总地球椭球：与大地水准面最密合的地球椭球。

◆参考椭球定位：确定参考椭球与大地水准面的相关位置，使参考椭球面在一个国家或地区范围内与大地水准面最佳拟合。

◆用于参考椭球定位的点，称为大地原点或大地基准点。

五、参考椭球定位

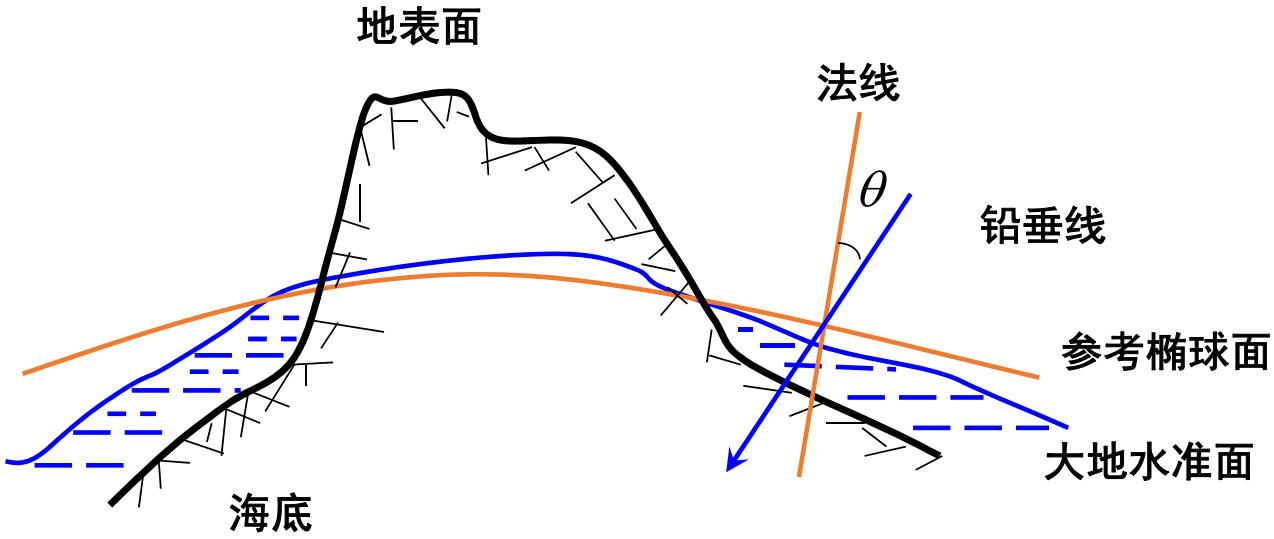
- 参考椭球定位：确定参考椭球与大地水准面的相关位置，使参考椭球面在一个国家或地区范围内与大地水准面最佳拟合。
- **定位方式：**
  - 单点定位
  - 多点定位



四、参考椭球面

参考椭球的几何参数

椭球名称	年代	长半轴*a/m*	扁率*f*	附注
德兰布尔	1800	6375653	1:334.0	法国
白塞尔	1841	6377397.155	1:299.1528	德国
克拉克	1880	6378249	1:293.459	英国
海福特	1909	6378388	1:297.0	美国
克拉索夫斯基	1940	6378245	1:298.3	前苏联
1975大地测量参考系统	1975	6378140	1:298.257	IUGG第16届大会推荐
1980大地测量参考系统	1979	6378137	1:298.257	IUGG第17届大会推荐
WGS-84	1984	6378137	1:298.257223563	美国制图局
2000国家大地坐标系	2000	6378137	1:298.257222101	中国



测量外业所依据的基准面：大地水准面

测量外业所依据的基准线：铅垂线

测量内业计算所依据的基准面：参考椭球面

测量内业计算所依据的基准线：参考椭球的法线

§2.2 测量坐标系

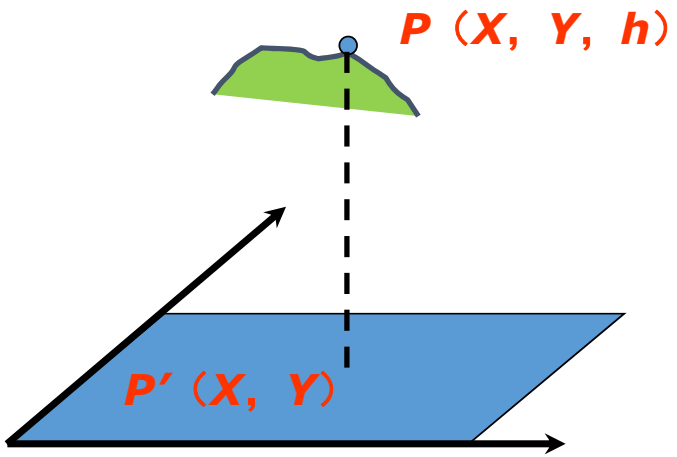
- 坐标系的概念
- 地球椭球上的点、线、面
- 测量常用坐标系的定义
- 我国的国家大地坐标系

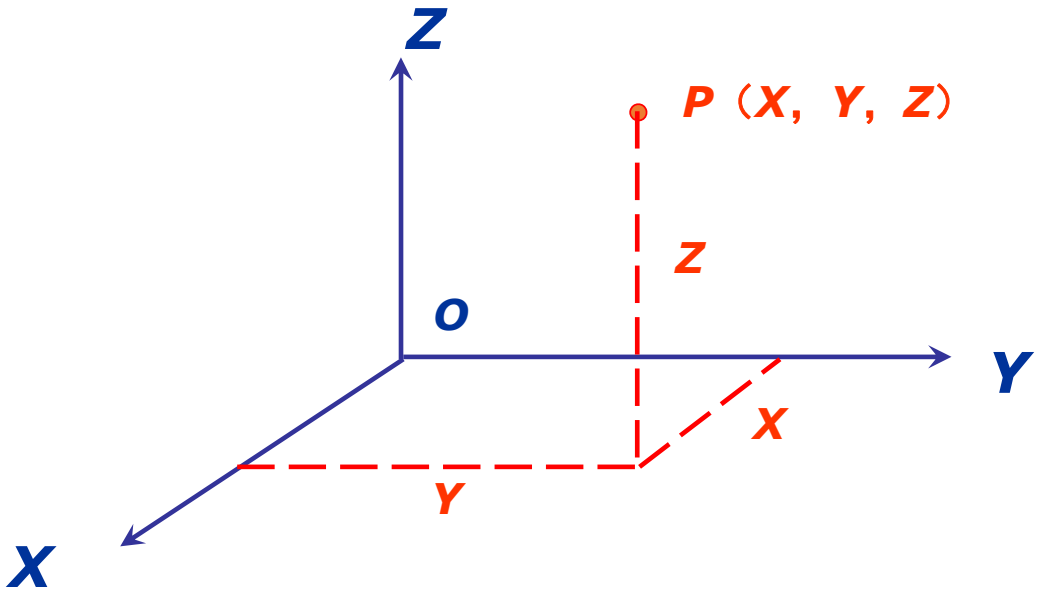
一、坐标系的概念

坐标系是指描述空间位置的数学参考系，它由点、线、面等基准所构成。

一个点的空间位置用三个坐标量表示，具体形式：

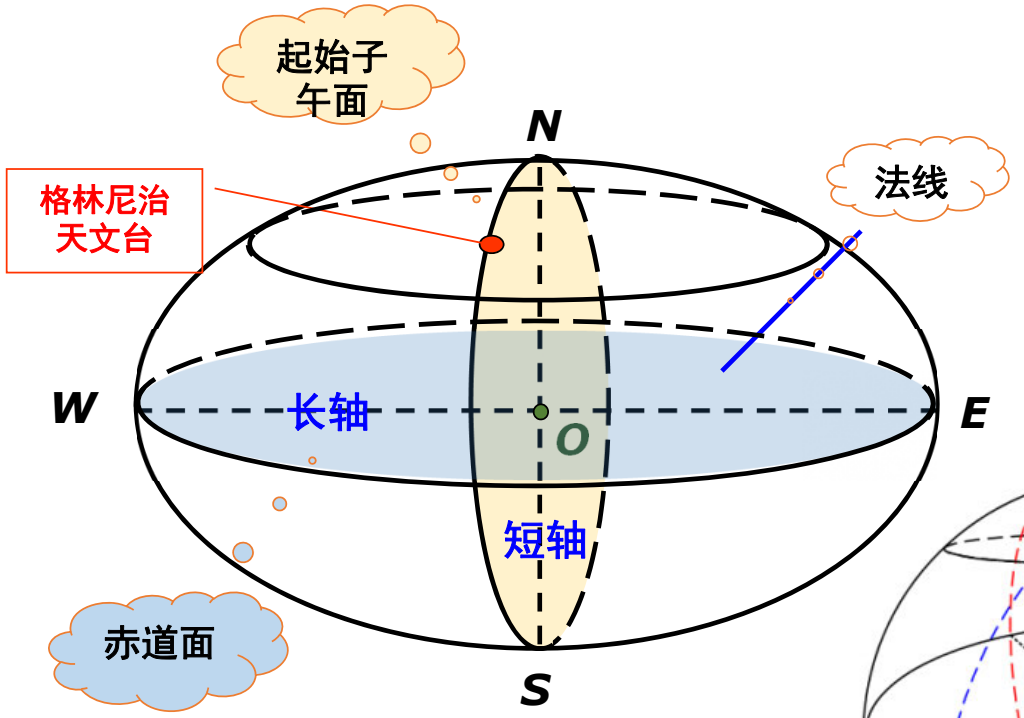
- 2维坐标 ＋ 1维坐标
- 3维坐标

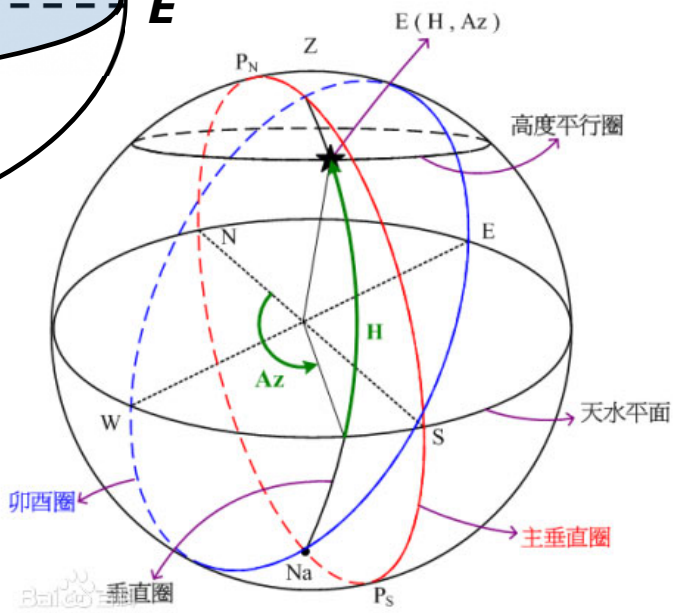




二、地球椭球上的点、线、面

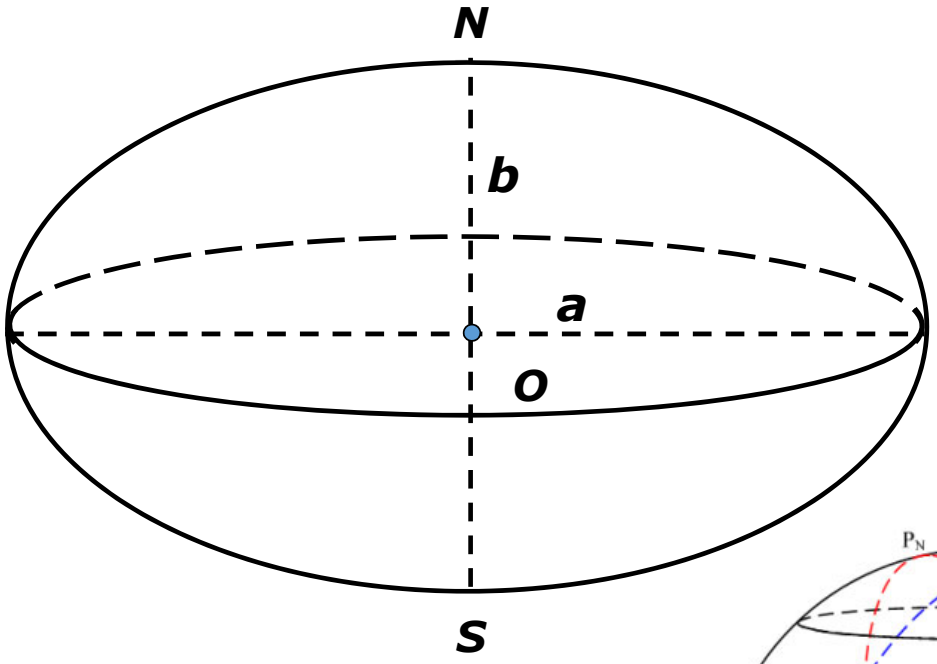
- 椭球中心
- 长、短轴
- 赤道面
- 平行圈
- 大地子午面
- 法线
  - 法截面
  - 卯酉圈





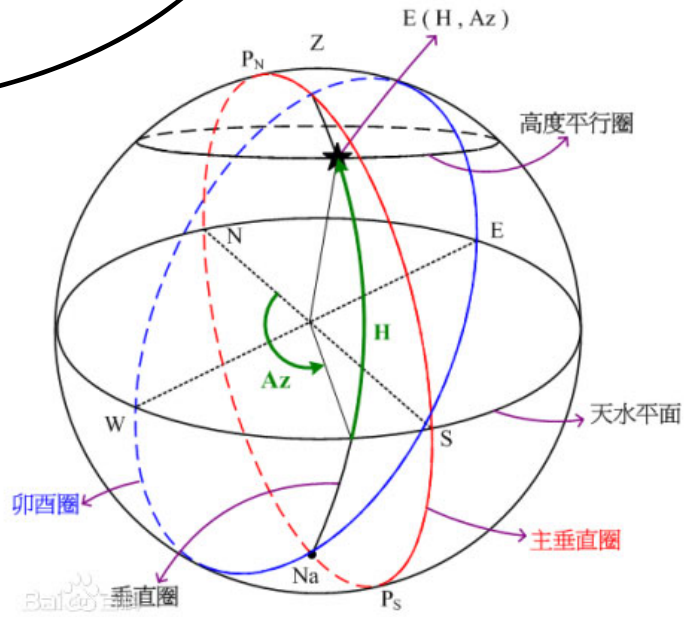
表示旋转椭球的参数：

- 长半轴：a；
- 短半轴：b；
- 扁率：$f=\dfrac{a-b}{b}$
- 第一偏心率：$e=\sqrt{\dfrac{a^2-b^2}{a^2}}$
- 第二偏心率：$e'=\sqrt{\dfrac{a^2-b^2}{b^2}}$



卯酉圈曲率半径N：

$$N=\frac{a}{\sqrt{1-e^2\sin^2 B}}$$



三、测量常用坐标系的定义

- 大地坐标系（$L,B,H_{大}$）
- 空间直角坐标系（ X,Y,Z）
- 平面直角坐标系（x,y）

3.1 大地坐标系：以参考椭球面为基准面，起始子午面和赤道面为投影位置的两个参考面。

▪大地经度（*L*）

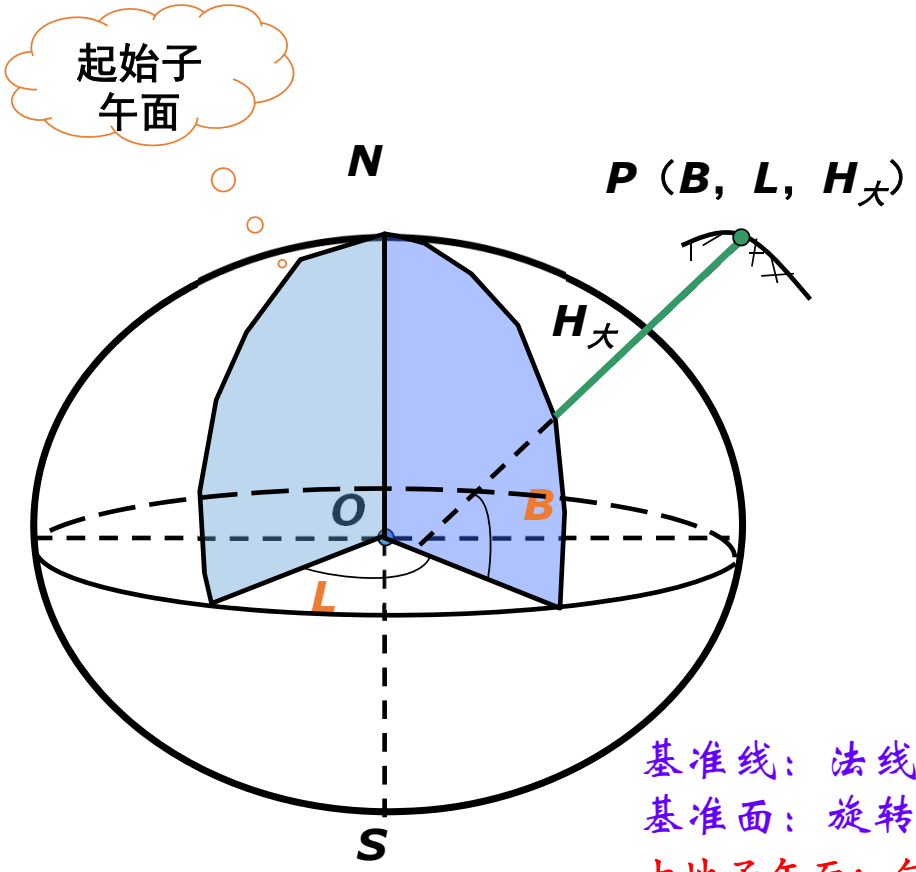
——过地面点的大地子午面与起始子午面之间的夹角。向东量为东经，向西量为西经，取值0~180

▪大地纬度（*B*）

——过地面点的法线与赤道面的夹角。向北量北纬，向南量南纬，取值0~90

▪大地高（$H_{大}$）

——地面点沿法线至参考椭球面的距离。(外正内负)



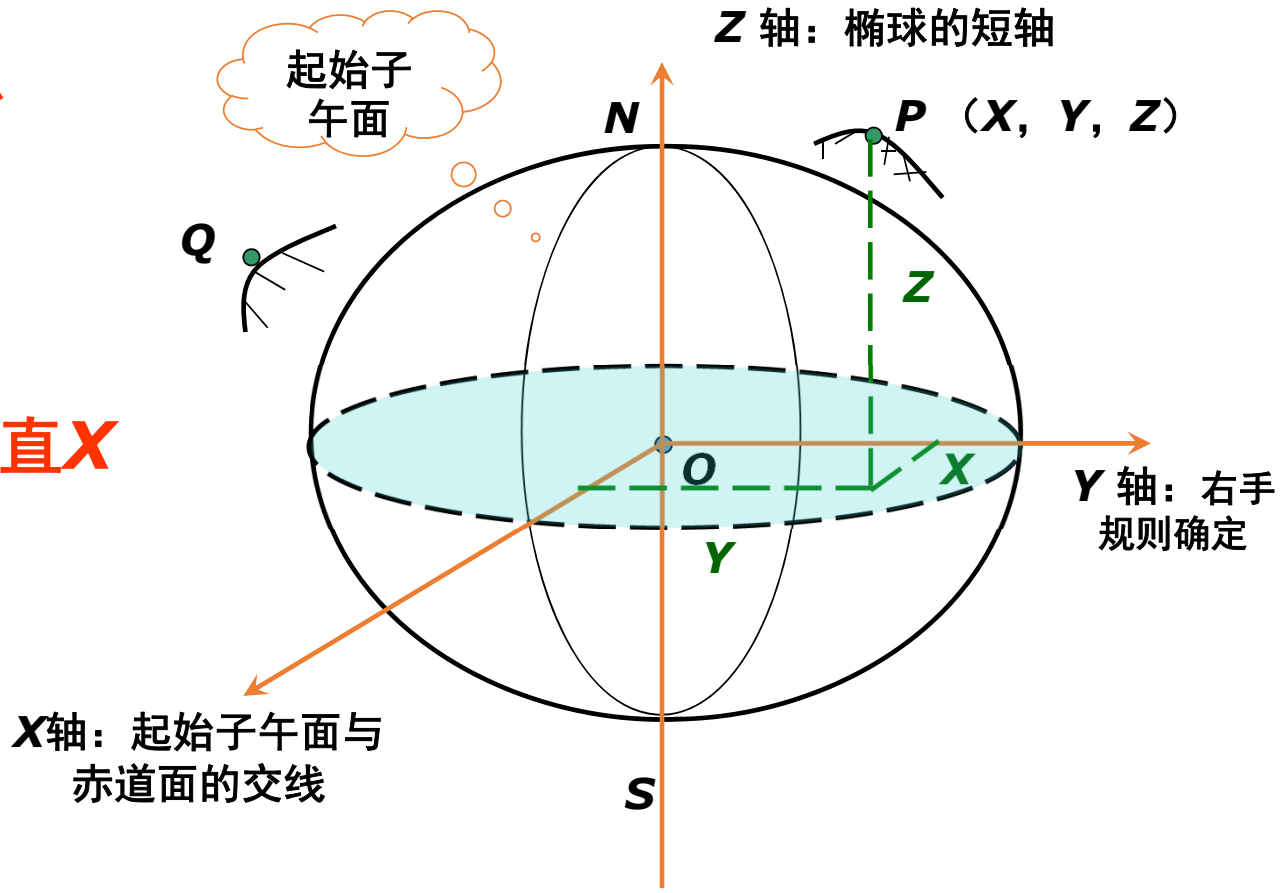
基准线：法线

基准面：旋转椭球面

大地子午面：包含法线和椭球体短轴。

3.2 空间直角坐标系

- 原点*O*:椭球中心
- *Z*轴:旋转轴
- *X*轴
- *Y*轴:赤道面内垂直*X*



大地坐标系与空间直角坐标系之间的转换

$$\begin{cases} X = (N+H)\cos B\cos L \\ Y = (N+H)\cos B\sin L \\ Z = [N(1-e^2)+H]\sin B \end{cases}$$

卯酉圈曲率半径

$$N = \frac{a}{\sqrt{1-e^2\sin^2 B}}$$

$$\begin{cases} L = \arctan(\dfrac{Y}{X}) \\ B = \arctan\dfrac{Z+Ne^2\sin B}{\sqrt{X^2+Y^2}} \\ H = \dfrac{\sqrt{X^2+Y^2}}{\cos B} - N \end{cases}$$

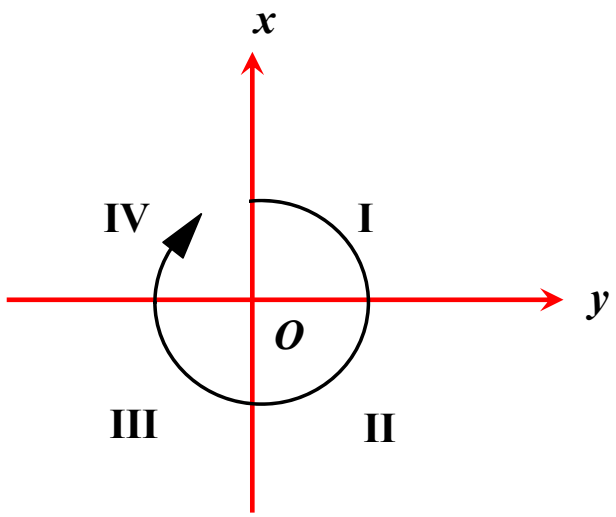
注意：必须在相同的旋转椭球下

（旋转椭球的参数相同）

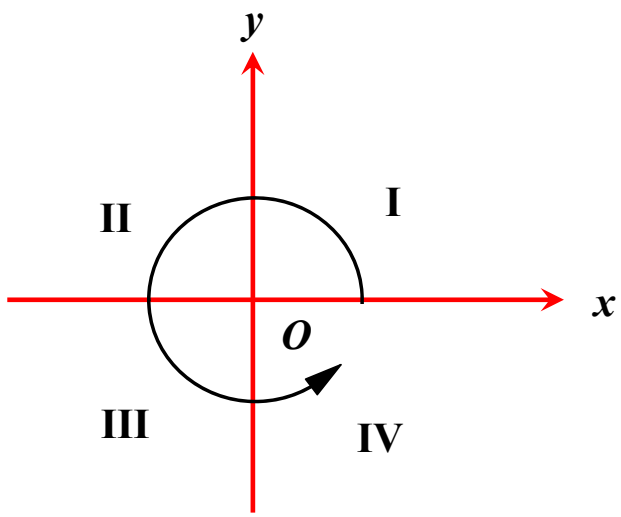
3.3 平面直角坐标系

当测区范围较小（小于**100km**^{2}），可以把地球表面（大地水准面或参考椭球面）看作平面，这样地面点在地球椭球面上投影点的位置就可以用平面直角坐标来表示。

包括高斯平面直角坐标系、独立平面直角坐标系和建筑施工坐标系。



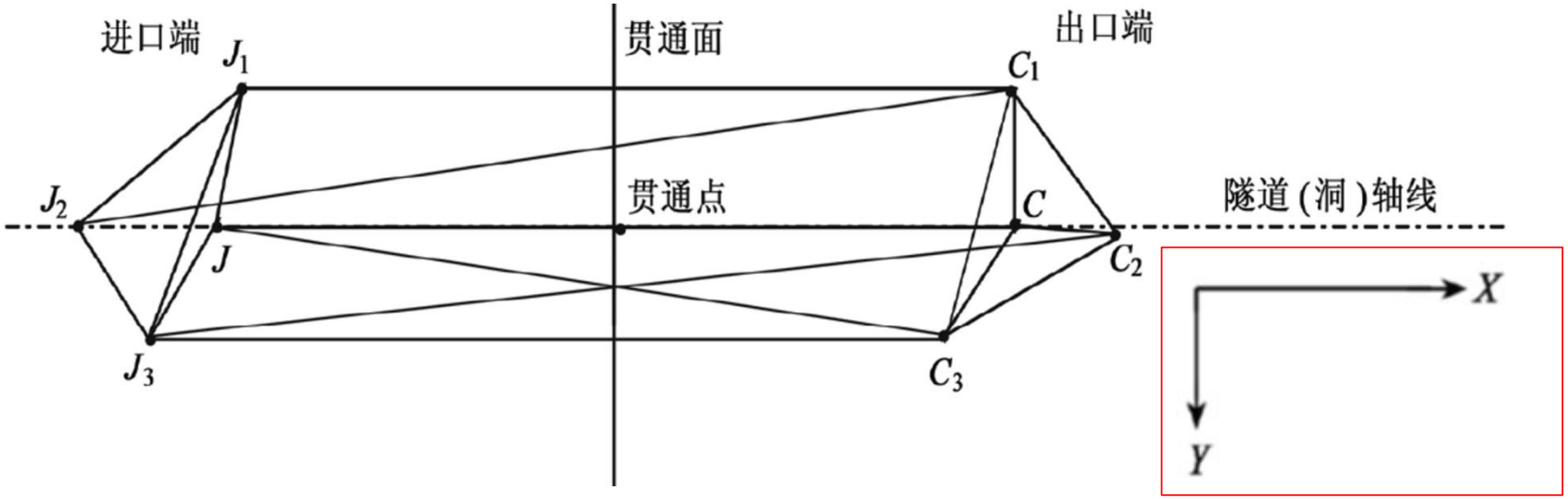
测量平面直角坐标系



数学笛卡儿平面直角坐标系

◆ **独立平面直角坐标系：**假设一个原点，保证测区内x，y坐标均为正值，x轴一般近似指向北方向，y轴垂直于x轴。

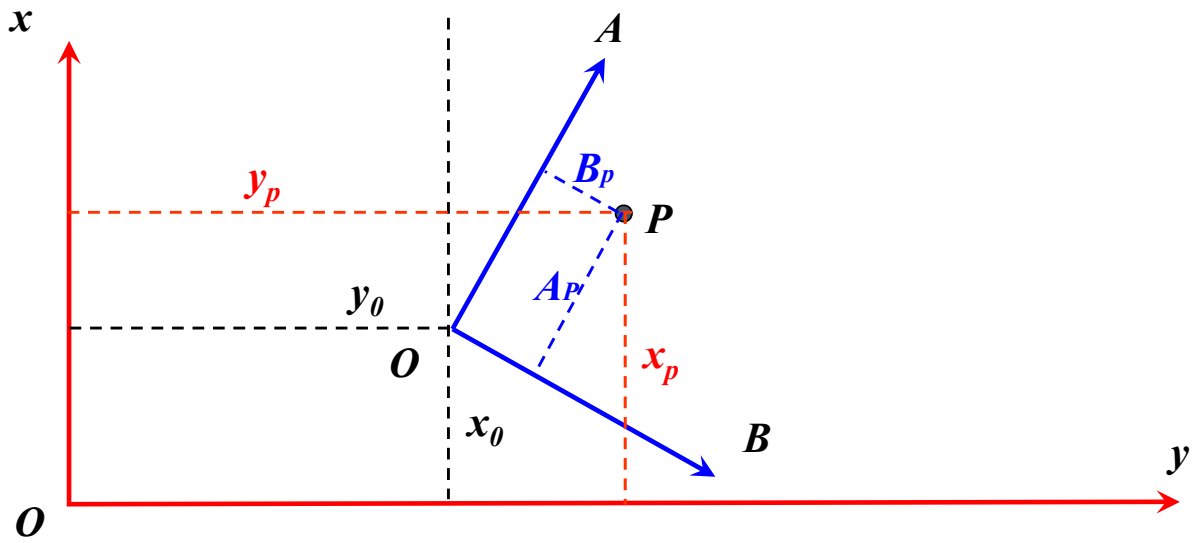
◆ **建筑施工直角坐标系：**选择合适原点，***X***轴选择与建筑物主轴平行或垂直，***Y***轴垂直于***X***轴。



隧道（洞）外GPS平面控制网布设示意图

平面坐标转换

P点由施工坐标转换为测量坐标的转换公式：



$$x_p = x_0 + A_p \cos\alpha - B_p \sin\alpha$$

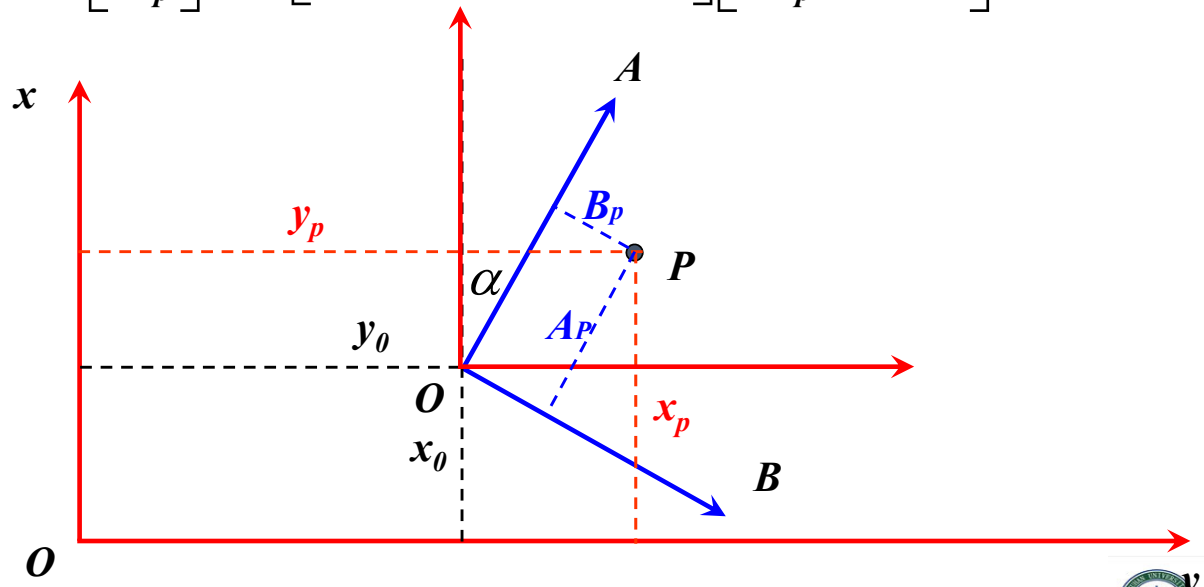
$$y_p = y_0 + A_p \sin\alpha + B_p \cos\alpha$$

测量坐标转换为施工坐标转换的公式：

$$A_p = (x_p - x_0)\cos\alpha + (y_p - y_0)\sin\alpha$$

$$B_p = -(x_p - x_0)\sin\alpha + (y_p - y_0)\cos\alpha$$

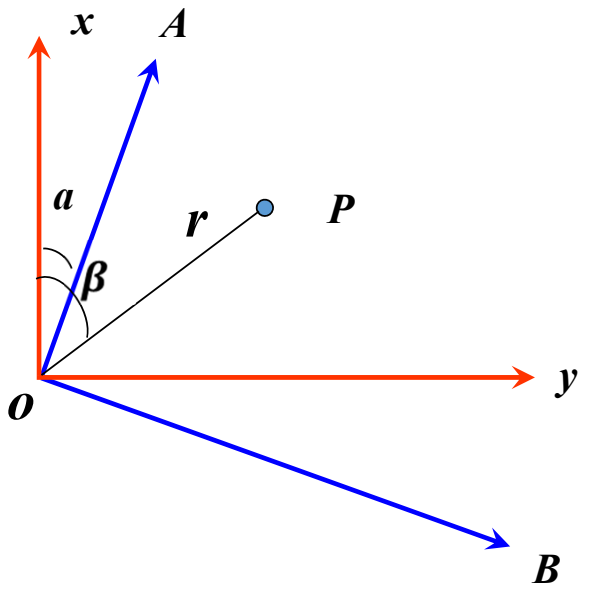
$$\begin{bmatrix} A_p \\ B_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (x_p - x_0) \\ (y_p - y_0) \end{bmatrix}$$



平面坐标转换

$$\begin{cases} x = r\cos\beta \\ y = r\sin\beta \end{cases} \quad \text{--------} \quad \boxed{1}$$

$$\begin{cases} A_P = r\cos(\beta - a) \\ B_P = r\sin(\beta - a) \end{cases} \quad \text{---------} \quad \boxed{2}$$



$$\begin{cases} A_P = r\cos\beta\cos a + r\sin\beta\sin a \\ B_P = -r\cos\beta\sin a + r\sin\beta\cos a \end{cases}$$

联合 $\boxed{1}$

$$\begin{bmatrix} A_P \\ B_P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos a & \sin a \\ -\sin a & \cos a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

四、我国的国家大地坐标系

（1）**1954**年北京坐标系

来历：**1954**年完成了北京天文原点的测定，并与前苏**1942**年联普尔科沃坐标系进行了联测。（前苏联1942年坐标系的延伸）

- 克拉索夫斯基椭球

$$a = 6378245\text{m},\ f = 1:298.3$$

- 大地原点：普尔科沃

建国初期，在我国经济和国防建设中发挥了重要作用，由于椭球面与我国大地水准面呈西高东低的系统性倾斜，难以适应现代化建设的需要。

（2）1980年国家大地坐标系(1980年西安坐标系)

来历：基于1972~1982年间进行天文大地网平差基础上建立的新大地坐标系。

- 1975年国际大地测量与地球物理联合会（IUGG）第16届大会推荐的椭球参数

$$a = 6378140\text{m},\ f = 1:298.257$$

- 大地原点：陕西省泾阳县永乐镇；

（3）2000国家大地坐标系

来历：卫星导航定位技术的发展，要求以地球质心为原点建立坐标系。

- 1979年国际大地测量与地球物理联合会（IUGG）第17届大会推荐的椭球参数

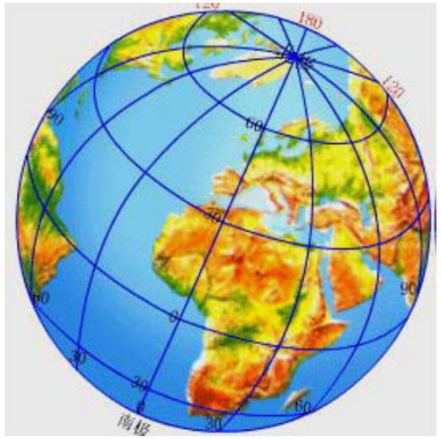
  a = 6378137m，f = 1:298.257257222101

- 坐标原点：总地球椭球的地球质心（包括海洋和大气的整个地球的质量中心）
  - *Z*轴指向BIH（国际时间局）1984.0定义的协议地极点（CTP)方向；
  - *X*轴指向BIH1984.0定义的零子午面与协议赤道的交点；
  - *Y*轴垂直*XZ*平面，构成右手直角坐标系

§2.3 地图投影和高斯平面直角坐标系

- 地图投影的概念及分类
- 高斯投影和高斯平面直角坐标系
- 通用横轴墨卡托投影（UTM投影）

一、地图投影的概念和分类





简化测量计算

实际测图需要

地图投影

1.1 地图投影的概念

将椭球面上的元素（坐标、方向和长度）按一定的数学法则投影到平面上。

$$\left.\begin{aligned} x &= F_1(B,L) \\ y &= F_2(B,L) \end{aligned}\right\}$$

B，L：椭球面上某点的大地坐标；

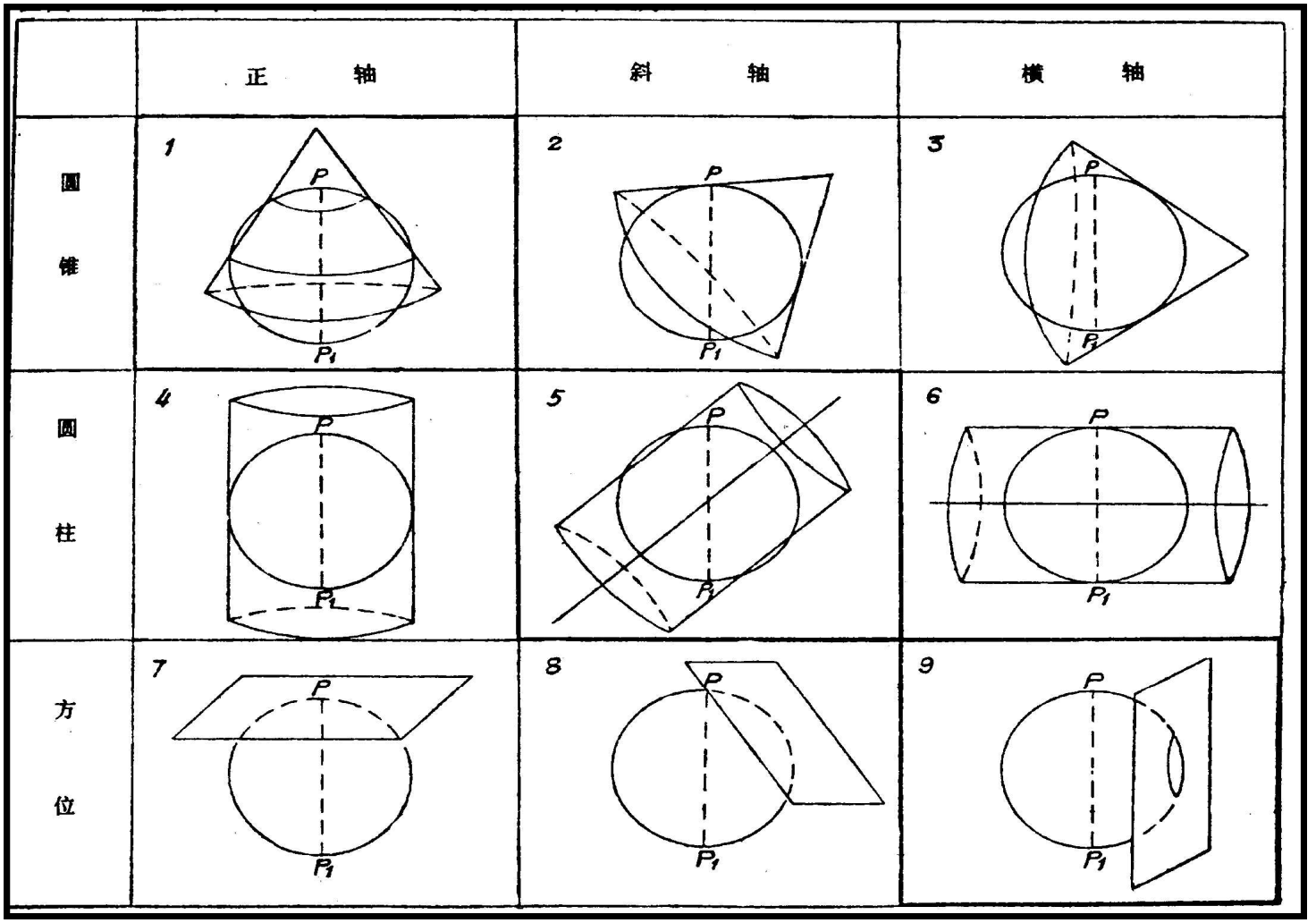
x，y：该点投影后的平面直角坐标。

1.2 地图投影的变形

椭球面上的元素投影到平面上所产生的差异，称之为投影变形。

- 角度变形
- 长度变形
- 面积变形

1.3 地图投影的分类



1.3 地图投影的分类

投影方式，按内在变形特征分类

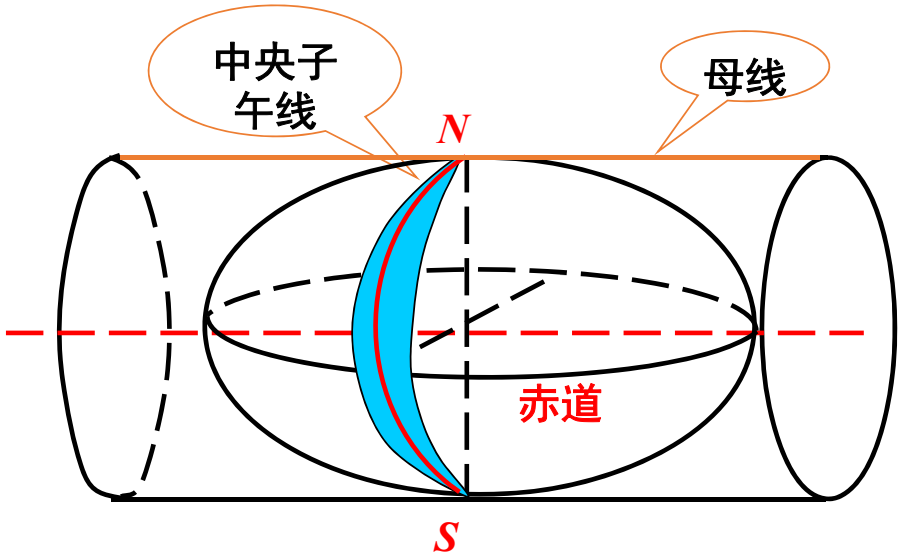
- 等距离投影：投影前后保持长度不变（某一方向上）；
- 等面积投影：投影前后保持面积不变；
- 等角投影：投影前后保持角度不变。

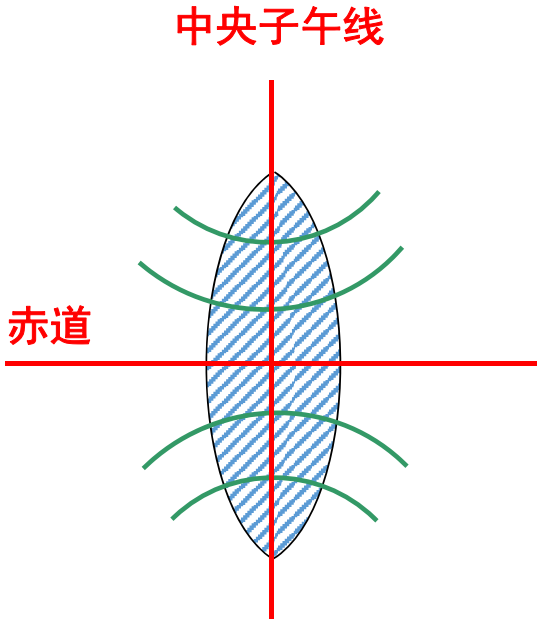
角度不变，保证了图形的相似性

一个完整的投影名称应该包含上面所有分类，如横轴等角切圆柱投影，横轴等角割圆柱投影。

二、高斯投影和高斯平面直角坐标系

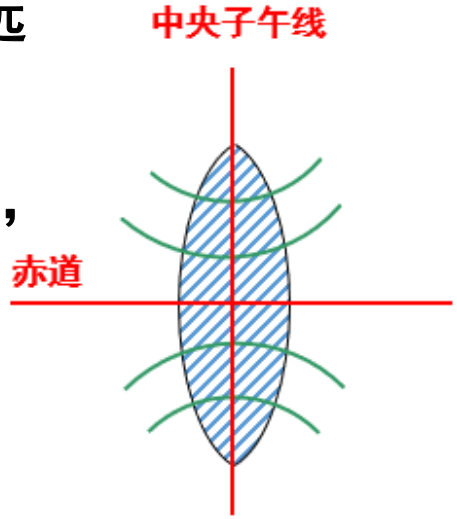
2.1 高斯投影（横轴等角切圆柱投影）





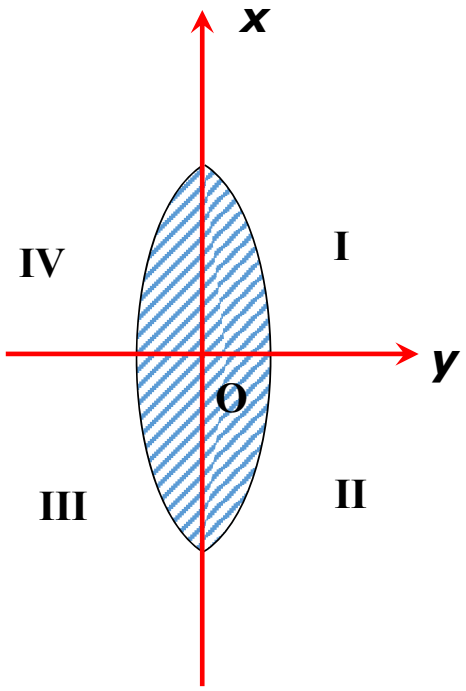
2.2 高斯投影的特点

- 正形投影，即投影前后角度相等；
- 中央子午线投影后为直线，且长度不变。距中央子午线越远的子午线变形越大；
  - 其他子午线投影后均向中央子午线弯曲，并向两极收敛，对称于中央子午线和赤道；
- 赤道的投影也为一条直线，但长度有变形；
  - 其余纬线投影为凸向赤道投影线的对称曲线；
- 投影后的经纬线依然相互垂直，即投影前后角度相等，角度没有变形。



2.3 高斯平面直角坐标系

- ***x*轴：中央子午线的投影线，向北为正**
- ***y*轴：赤道投影线，向东为正**
- **原点：中央子午线与赤道投影线的交点**
- **象限按顺时针 I、II、III、IV 排列**



2.4 高斯投影分带

为了控制长度变形，将地球椭球面按一定的经度差分成若干范围不大的带，称为投影带。常用带宽：经差6°和 3°；

- 6°带:自0°子午线起，每隔经差6°自西向东分带，编号为1,2,…,60；

  对应的中央子午线经度依次为3°,9°,…,357°。

- 带号N与对应中央子午线L_0的关系: $L_0 = 6N - 3$

- 我国位于东经75°～东经135°，跨11个6°带（即13～23带）

➢ 6度分带法

1.设带号为*n*，中央子午线的经度为L_0，则

中央子午线的经度：$L_0 = 6^\circ \times n - 3^\circ$

带号：$n = \frac{1}{6^\circ}(L_0 + 3^\circ)$

任意经度L的带号计算：$n = Int\left(\frac{L}{6^\circ}\right) + 1$

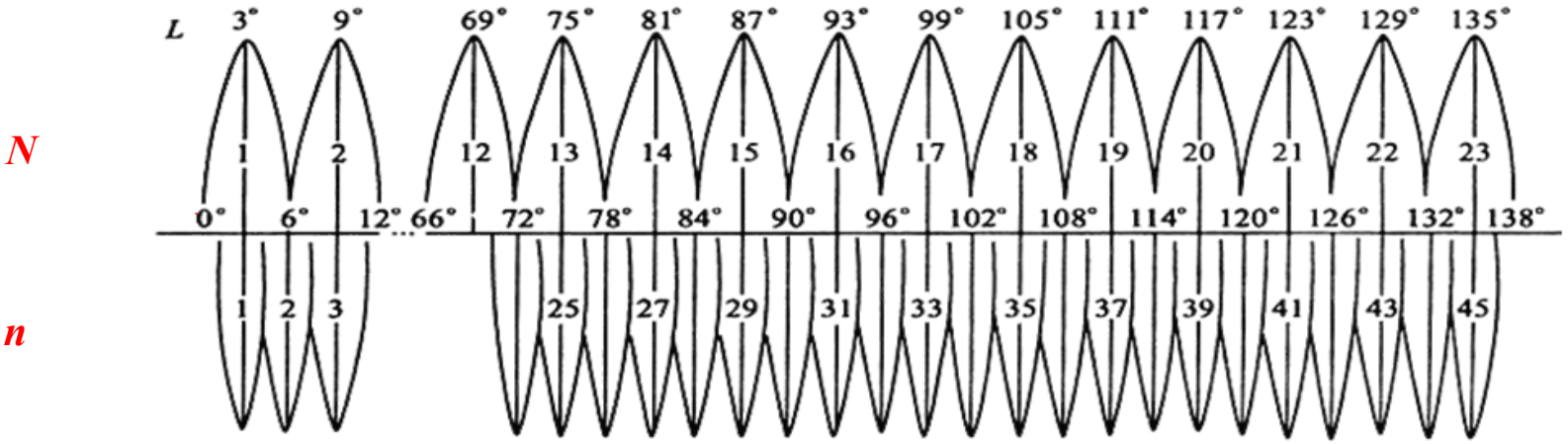
其中，Int（）表示取整函数。

2.六度分带投影能满足1:25000及更小比例尺测图

◆ 3° 带:以6° 带的中央子午线和分带子午线为其中央子午线。即自东经1.5° 子午线起，每隔经差3° ，自西向东分带，依次编号为1,2,…120；中央子午线经度依次为3° , 6° ,…,360° 。

◆ 带号n与对应中央子午线l_0的关系: $l_0 = 3n$

◆ 我国位于东经73° ～ 东经135° ，跨越21个3° 带 (即25～45带)



➢ 3度分带法

1.设带号为***m***，中央子午线的经度为 L_0'

则　　$L_0' = 3° \times m$

带号：$m = \frac{1}{3} L_0' = 2n - 1$

任意经度的带号计算：$m = Int\left(\frac{L - 1.5^\circ}{3^\circ}\right) + 1$

2. 三度分带投影能满足1:2000～1:10000比例尺测图的度要求